

Fiche de préparation de séance

Séquence 4 : Les angles – Séance 2 : comparer des angles, la nature d'un angle

Classe / effectif	6 ^e élèves
Date / horaire	Mardi Durée : 55 min
Place dans la séquence	Séance 2 sur 8 (plan détaillé : Seq-6C04-Plan-de-Sequence). S1 : définition, sommet, côtés, nommer un angle. S2 : comparer des angles, angles particuliers (nature) . S3 : évaluation 1. S4 : mesurer. S5 : construire. S6 : évaluation 2. S7 : permis rapporteur (Capytale). S8 : QCM bilan.
Domaine du programme	Cycle 3 – Espace et géométrie : comparer des angles sans avoir recours à leur mesure (superposition, gabarit) ; reconnaître et nommer un angle droit, aigu, obtus, plat ; utiliser le vocabulaire géométrique.
Compétences travaillées	6C04-GEO12 – Reconnaître la nature d'un angle (nul, aigu, droit, obtus, plat). 6C04-GEO13 – Classer des angles selon leur nature. Compétences mathématiques : <i>Chercher</i> (prédire puis vérifier par la manipulation), <i>Représenter</i> (le gabarit reproduit l'angle), <i>Raisonner</i> (comparer à l'angle droit et à l'angle plat), <i>Communiquer</i> (vocabulaire précis : ouverture, aigu, obtus...). Socle : domaine 1 (langages mathématiques), domaine 2 (méthodes : manipuler, classer, organiser dans un tableau).
Objectifs de la séance	À la fin de la séance, l'élève est capable : • de comparer deux angles sans les mesurer, par superposition de gabarits, en sachant que la longueur des côtés ne compte pas ; • de dire si un angle est nul, aigu, droit, obtus ou plat, en le comparant à l'angle droit ; • de donner la nature d'un angle connaissant sa mesure et de classer une série d'angles.
Prérequis	Nommer un angle ($\widehat{ABC}$), son sommet, ses côtés (séance 1) ; angle droit et son codage (petit carré) ; points alignés.
Matériel	Professeur : vidéoprojecteur ; diaporama Act-6C04-01 (calcul mental, défilement automatique) ; fiche Act-6C04-02 projetée ; une feuille A5 pour montrer le pliage ; feuilles A5 (une par élève + rechange), ciseaux et colle de dépannage. Élèves (pas d'ardoise) : cahier d'exercices pour tout le travail de recherche (calcul mental, activité, exercices, ticket de sortie), cahier de cours, ciseaux, colle ; fiches Act-6C04-02 (gabarits), Ex-6C04-03 (nature d'un angle) et Ex-6C04-04 (classer des angles), corrigés imprimés (page 2 de chaque fiche) au bureau.
Trace écrite	Cours, partie II : tableau des angles particuliers + exercice traité (méthode, classement), introduit par la phrase « Ce que je retiens » de l'activité.

Obstacles prévisibles : confondre l'ouverture et la **longueur des côtés** (piège volontaire de l'activité : $\widehat{A}$ et $\widehat{C}$ sont égaux mais $\widehat{A}$ a des côtés bien plus longs ; $\widehat{E}$, le plus petit, a de longs côtés ; $\widehat{B}$ et $\widehat{F}$, très ouverts, ont des côtés courts) ; superposer les gabarits sans faire coïncider **les sommets et un côté** ; pliage imprécis (le pli ne part pas du sommet) ; orientation inhabituelle (aucun côté horizontal) ; angles proches de 90° ($89^\circ / 91^\circ$) ; angle nul et angle plat souvent oubliés.

Déroulement

Phase	Durée	Rôle du professeur	Activité des élèves	Modalité / supports
1. Entrée en classe, automatismes	10 min	Lance le diaporama Act-6C04-01 : 20 questions qui défilent seules, 25 s chacune (≈ 8 min) : 10 compléments à 100 puis 10 à 360. Correction rapide, fait verbaliser une procédure (« $360 - 270$: je pense $270 + 30 = 300$, $+60$ »).	Écrivent la date et « Calcul mental » dans le cahier d'exercices , numérotent de 1 à 20 et répondent sans poser l'opération. Corrigent au stylo vert.	Individuel puis collectif. Diaporama Act-6C04-01, cahier d'exercices.
2. Rappel de la séance 1	4 min	Trace un angle au tableau, interroge : « Comment s'appelle cet angle ? Quel est son sommet ? Quels sont ses côtés ? ». Insiste sur $[BA)$ (sommet en premier).	Répondent à l'oral, un élève vient écrire au tableau.	Collectif, oral.
3. Activité de manipulation : gabarits	16 min	Distribue la fiche Act-6C04-02 et une feuille A5. Pose le défi : ranger 6 angles sans rapporteur . Fait d'abord deviner à l'oral « à l'œil » lequel est le plus grand. Explique et montre le pliage devant la classe (bord de la feuille sur un côté, sommet sur le bord, pli le long de l'autre côté). Circule : vérifie que le pli part du sommet et que les sommets et un côté coïncident quand on superpose.	Fabriquent un gabarit par angle, les superposent deux à deux et complètent avec $<$, $>$ ou $=$ (1), rangent les 6 angles (2), puis comparent chaque gabarit au coin de leur cahier (3).	Individuel, entraide en binôme. Fiche Act-6C04-02, A5, ciseaux.
4. Mise en commun	4 min	Confronte prédictions et résultats : « Qui pensait que $\widehat{A}$ était plus grand que $\widehat{C}$? que $\widehat{E}$ n'était pas le plus petit ? » Un élève superpose ses gabarits sous le visualiseur / au tableau. Fait formuler : c'est l' ouverture qui compte, pas la longueur des côtés. Question 3 : deux familles (plus petit / plus grand que l'angle droit) ; montre le bord de la feuille dépliée (angle « tout plat »).	Expliquent leur procédure, complètent « Ce que je retiens » sur la fiche.	Collectif, oral.
5. Trace écrite	8 min	Nomme les familles de la question 3 : aigu , obtus , avec l'angle droit pour frontière, et ajoute plat (bord de la feuille) et nul . Fait le lien avec les mesures (90° , 180°). Lit l'exercice traité du cours (piège 89° / 91°).	Collent/copient le tableau de la partie II du cours, complètent l'exercice traité.	Collectif. Cours partie II, cahier de cours.
6. Exercices	10 min	Présente l'exemple grisé de la fiche Ex-6C04-03. Circule : aide prioritaire aux élèves repérés en phase 3. Valide puis donne le corrigé (page 2) pour l'autocorrection.	Tous : fiche Ex-6C04-03 (reconnaître la nature), puis autocorrection au stylo vert. Élèves rapides : fiche Ex-6C04-04 (classer des angles), puis tutorat d'un camarade.	Individuel. Fiches collées dans le cahier d'exercices, corrigés au bureau.
7. Bilan, ticket de sortie	3 min	Question flash : « Dans le cahier d'exercices, dessine à main levée un angle obtus xOy » puis « 95° : quelle nature ? ». Passe dans les rangs, relève les erreurs. Donne le travail à la maison.	Répondent dans le cahier d'exercices. Notent les devoirs : finir Ex-6C04-03 et apprendre la partie II du cours.	Individuel, cahier d'exercices.

Différenciation	Aide : gabarit de $\widehat{A}$ déjà découpé par le professeur pour montrer le résultat attendu, entraide en binôme pour le pliage, exercice traité en tête de chaque fiche, cours sous les yeux, angles droits codés. Approfondissement : comparer les gabarits au bord de la feuille (angle plat) ; fiche Ex-6C04-04 (classer, ranger), rôle de tuteur.
Évaluation	Formative : cahier d'exercices (phases 1 et 7, relevé en passant dans les rangs), observation de la manipulation et des prédictions en phase 3, autocorrection des fiches. Sommative (plus tard) : DS-6C04-02 (nature d'un angle au recto, classer au verso), grille par compétence ; QCM bilan DS-6C04-05.
Prolongement	Séance 3 : mesurer un angle au rapporteur (6C04-GEO14) ; le rapporteur devient un « gabarit gradué », et la nature de l'angle sert à vérifier la mesure lue (graduations intérieures ou extérieures).
Bilan <i>a posteriori</i>	